

PANDUAN 01 / CALIBER CASE 2

Manufacturing Decision Hub

Panduan solusi dan paket implementasi untuk Codex

CALIBER 2026 • Case 2 • Disiapkan 2 Oktober 2026

Satu alur keputusan: data yang tertata → masalah yang diprioritaskan → analisis terbukti → tindak lanjut yang diverifikasi.

Solusi menggabungkan tiga ide awal kita: **Executive Manufacturing Cockpit**, **AI Reliability Investigator**, dan **Incident-to-Action Hub**. Ketiganya menjadi bagian dari satu prototipe yang terhubung.

Dokumen ini untuk memahami alur bersama tim dan pembuat PPT. Paket ZIP berisi sumber asli, ekstraksi data, spesifikasi, aturan klaim, pemeriksaan, dan prompt lengkap. **Codex yang dijalankan tim akan membangun aplikasinya.**

Baca untuk	Bagian
Menilai kekuatan ide dan kesesuaian scope	Halaman 2-3
Memahami pengalaman pengguna dan alur data	Halaman 4-5
Menjaga angka dan menjelaskan kasus demo	Halaman 6-10
Memahami utility demo dan cara menjalankan Codex	Halaman 11-13
Menyiapkan cerita PPT, roadmap dan pengecekan	Halaman 14-15

Status: rancangan + handoff terverifikasi pada sumber. Belum ada aplikasi, live API test, hasil pilot, deck submission, atau video demo. PDF internal ini berbahasa Indonesia; materi kompetisi harus berbahasa Inggris.

PANDUAN 02 / CALIBER CASE 2

Seberapa kuat kandidat ini?

Rancangannya sesuai kasus dan berpotensi kuat. Kualitas akhir tetap harus ditunjukkan melalui prototipe, bukti manfaat, dan presentasi.

Komponen penilaian	Kekuatan rancangan	Bukti yang masih dibutuhkan
Problem Understanding & Business Impact	Masalah konkret: sumber tersebar, unit/waktu/identitas tidak selaras, tindak lanjut terpisah.	Ukuran manfaat melalui pilot; belum ada hasil penghematan atau percepatan.
Solution Design & Prototype Quality	Lima tampilan terhubung; cakupan lima RCA; sumber KPI dan alur closure jelas.	Navigasi, filter, chart, retrieval dan action loop benar-benar bekerja.
Presentation Quality (Technical)	Cerita KO-3201 dapat menjelaskan masalah sampai tindakan.	Deck/video Inggris yang jelas, rapi, dan sesuai batas durasi.
Feasibility & Roadmap	Stack lokal kecil; data sudah tersedia; AI opsional dengan replay.	Build, uji API bila dikonfigurasi, review engineer, rencana integrasi.
Chemical Domain Relevance	Mekanisme pelumasan kompresor, fouling, standby dan dampak parsial plant.	Interpretasi engineer; konflik sumber tidak boleh ditutupi.

Pembeda yang bisa dibuktikan

Dashboard, retrieval, dan agent workflow sudah menjadi pola umum, termasuk pada referensi Microsoft. Pembeda kita adalah **setiap klaim bisa dilacak**, konflik data terlihat, mode historis dipisahkan dari hipotesis sebelum kejadian, dampak aset dibedakan dari plant, serta closure wajib memiliki bukti dan reviewer.

Belum ada bobot rubrik, skor juri, atau karya peserta lain yang tersedia. Karena itu, tidak ada dasar untuk memberi skor peluang menang atau menyatakan solusi ini pasti unik dibanding semua peserta.

Rujukan: Booklet, hal. 11; docs/RUBRIC_AND_DIFFERENTIATION.md. Referensi Microsoft di sources/reference/, snapshot commit dicatat dalam paket.

PANDUAN 03 / CALIBER CASE 2

Menjawab seluruh Case 2

Empat expected capabilities dan tiga key questions harus hadir sebagai pengalaman yang dapat diperagakan.

Kebutuhan resmi	Jawaban dalam prototipe	Cara membuktikannya
KQ1: dashboard rationalization & data source mapping	Data & KPI Map: katalog, relasi, definisi, unit, owner usulan, matriks konsolidasi.	Buka sebuah KPI dan telusuri hingga sheet/range atau slide.
KQ2: executive single pane of glass	Executive Overview: register + skenario produksi/kondisi dengan scope waktu jelas.	Pilih aset lalu masuk ke masalah yang relevan.
KQ2: energy forecasting	Mode utility ilustratif: history, forecast sederhana, asumsi dan label synthetic.	Ubah asumsi; lihat batas antara baseline dan ilustrasi.
KQ2: similar-incident retrieval	Pencarian seluruh register berdasarkan komponen, mekanisme dan konteks.	Hasil memperlihatkan alasan kecocokan dan ketersediaan RCA.
KQ2/KQ3: root cause indication	Paket bukti → hipotesis → kontra-bukti → pemeriksaan tambahan → review.	Setiap hipotesis punya rujukan yang dapat dibuka.
KQ3: problem tank & alert prioritization	Antrian kasus; episode alert; severity, criticality, risk yang layak digunakan.	Alasan urutan terlihat; nilai yang hilang tidak dikarang.
KQ3: action guidance & tracking	Action drafts dengan PIC, tenggat, progres, bukti dan verifikasi.	Selesaikan alur hingga closure yang disetujui reviewer.

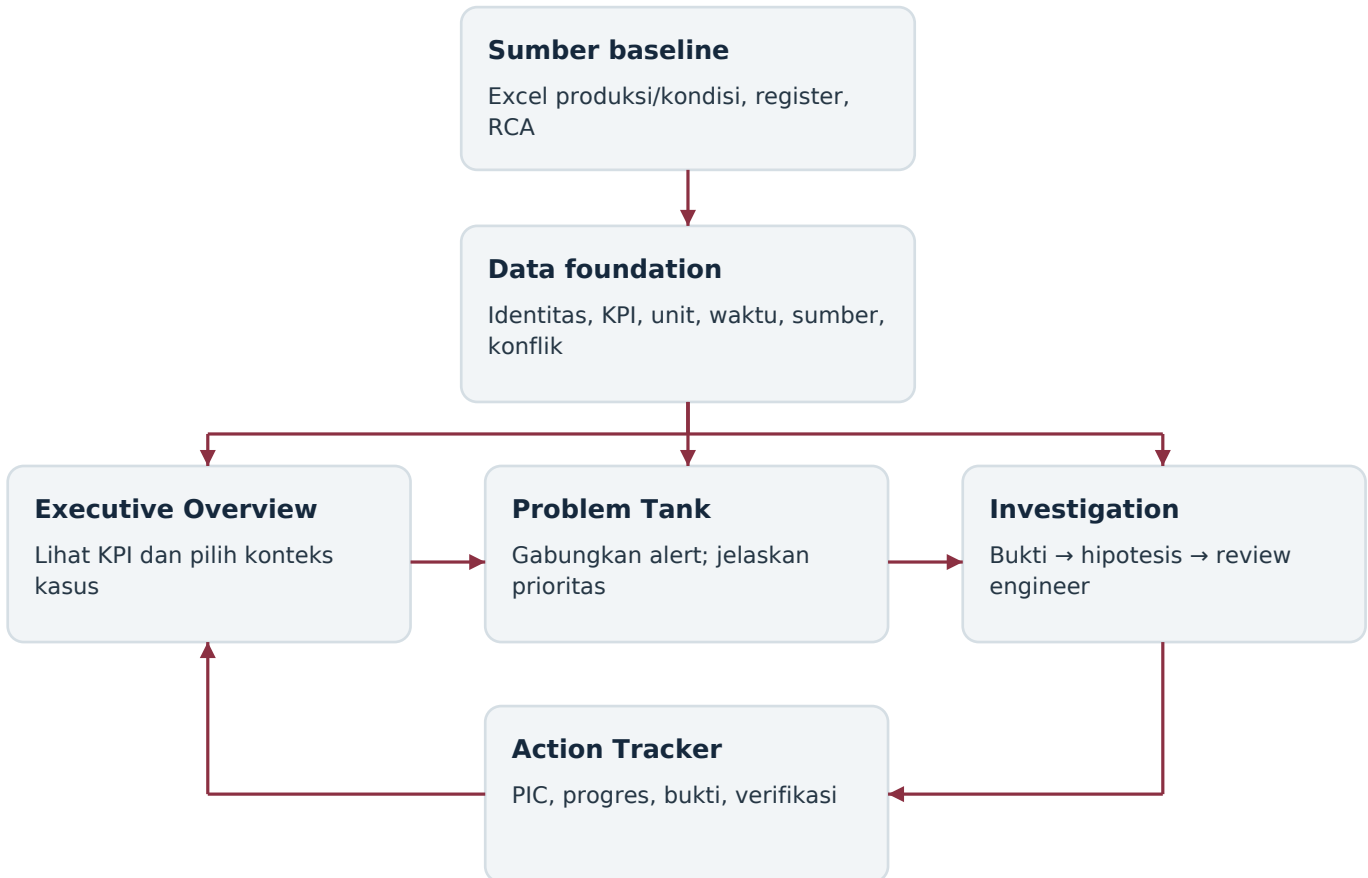
Kesesuaian scope tidak berarti seluruh data operasional sudah tersedia. Energi/emisi diperagakan sebagai ilustrasi; konsolidasi dashboard adalah usulan karena inventaris dashboard aktual tidak diberikan.

Rujukan: Casebook, hal. 9-10; pemetaan lengkap: validation/REQUIREMENTS_TRACEABILITY.csv.

PANDUAN 04 / CALIBER CASE 2

Alur keseluruhan solusi

Data foundation menjaga arti data. Tampilan eksekutif, antrian masalah, analisis, dan tindakan berbagi konteks yang sama.



Apa yang terjadi di setiap perpindahan?

- **Data → foundation:** petakan identitas aset, satuan, periode, sumber, definisi KPI dan masalah kualitas data.
- **KPI → masalah:** aturan dari workbook mengklasifikasi pembacaan; beberapa breach dikelompokkan menjadi episode yang bisa ditinjau.
- **Masalah → investigasi:** kumpulkan bukti yang layak menurut mode/waktu, cari kejadian terkait, lalu susun hipotesis dan pemeriksaan.
- **Investigasi → tindakan:** engineer meninjau rekomendasi; owner dan tenggat ditentukan; completion evidence dinilai sebelum closure.

Panah kembali dari tindakan menunjukkan status workspace demo dan hasil verifikasi. Alur ini tidak mengubah register historis, tidak menjalankan peralatan, dan tidak membuktikan pengurangan downtime.

PANDUAN 05 / CALIBER CASE 2

Lima tampilan yang dibuat Codex

Pengguna utama: plant manager untuk prioritas dan reliability engineer untuk investigasi. Peran ini adalah persona rancangan.

Tampilan	Isi yang dilihat	Interaksi penting
Executive Overview	Jumlah kasus, downtime, actual/potential loss, tren skenario dan utility coverage.	Filter konteks; buka definisi/sumber KPI; masuk ke prioritized issues.
Data & KPI Map	Katalog source, hubungan data, kamus KPI, owner usulan dan konflik.	Telusuri file/sheet/slide; tinjau mapping yang belum pasti.
Problem Tank	Register historis dan derived alerts dalam tab berbeda; status dan alasan prioritas.	Cari/filter; acknowledge/group/reopen episode; buka kasus.
Investigation	Tren hourly/weekly terpisah, chronology, similar incidents, RCA, hipotesis dan kontra-bukti.	Pilih mode; buka kutipan sumber; review hipotesis; draft tindakan.
Action Tracker	Historical CAPA snapshot dan action workspace demo dipisahkan.	Approve; isi owner/date; update progres; lampirkan bukti; verify closure; reset.

Konteks harus selalu terlihat

Header menampilkan aset/plant terpilih, periode, as-of time dan mode. Register multi-tahun memiliki scope berbeda dari tren bulanan aset. Utility illustration memiliki labelnya sendiri.

Aplikasi harus dapat dinavigasi

Semua lima aset dan laporan RCA tersedia. Kontrol yang terlihat harus bekerja atau menyebut alasan belum tersedia. Chart memiliki satuan dan sampling frequency. Tidak cukup hanya membuat gambar dashboard.

PANDUAN 06 / CALIBER CASE 2

Angka baseline yang terverifikasi

Angka ini dihitung ulang dari detail register, bukan hasil manfaat solusi. Format numerik tabel memakai separator Inggris untuk menjaga konsistensi dengan file JSON.

Ukuran	Nilai	Makna/batas
Baris insiden	380	Semua baris register dipertahankan.
Total kolom downtime	2,261.1 h	Akumulasi antar insiden; bukan downtime yang terbukti dapat dihindari.
Act. Loss	61,886.46 k US\$	Sesuai label kolom sumber; bukan audit akuntansi eksternal.
Pot. Loss	5,307.97 k US\$	Potensi; tidak diperlakukan sebagai actual loss.
Total Loss	67,194.43 k US\$	Act. + Pot. pada setiap baris; bukan klaim penghematan.
Tanggal kejadian	4 Jan 2024–25 Jul 2026	Periode register berbeda dari skenario hourly.
Plant labels / tag unik	12 / 379	Label dataset kompetisi; bukan verifikasi fasilitas aktual.
AR tidak dapat digunakan	226	Berisi literal n/a, bukan sel Excel kosong.
AR yang dipakai ulang	2 identifier	Masing-masing berada di dua baris berbeda; AR saja bukan primary key.

Status sumber: 113 RISK CLOSED; 92 CA/PA EXECUTION; 71 RCA PROCESS; 47 RISK CANCELED; 37 MONITORING RESULT; 20 NEW REGISTERED. Ini snapshot register, bukan status pekerjaan nyata hari ini.

Unit finansial adalah k US\$: 1 k US\$ = US\$1,000. Total exposure tidak sama dengan realized loss maupun potensi saving solusi.

Rujukan: Incident Database.xlsx → Incident Database → A4:W383. Rekalkulasi: processed/verified_metrics.json dan scripts/audit_sources.py.

PANDUAN 07 / CALIBER CASE 2

Cakupan aset dan konflik penting

Aset / kasus	Downtime register	Act. Loss (k US\$)
PU-2101B / mechanical seal leakage	18.5 h	226.44
KO-3201 / radial vibration trip	32 h	1,584.00
PM-4405B / motor bearing failure	8 h	112.00
HE-3301 / fouling, duty loss, high dP	12 h	183.60
BL-5702 / high vibration	14 h	478.80

Lima kasus terkait berjumlah **84.5 h** downtime dan **2,584.84 k US\$** Act. Loss. Setiap aset memiliki **720** record hourly, **26** pengukuran weekly, dan RCA **11 slide**. Data produksi berada di bulan berbeda: PU Maret, KO April, HE Mei, BL Juni, PM Juli 2026; masing-masing berisi 30 hari.

Konflik yang harus terlihat di UI

- **KO:** metadata hourly vibration MM/S; weekly micron. Nilainya tidak langsung sebanding. Pembacaan oil 1530 ppm di weekly berbeda dari sampel 1800 ppm dalam RCA.
- **Threshold KO:** workbook alarm 45 micron; laporan membahas alert lama 60 dan usulan 45. Versi/effective date belum jelas.
- **HE:** 13 sampel OFF masih memiliki plant rate nonzero; RCA menyebut 12 h downtime. OFF aset tidak otomatis berarti seluruh plant berhenti.
- **PM:** rate hourly saat OFF hampir nol, sedangkan RCA menyebut supply dipertahankan standby pump. Perbedaan perlu review.

Temuan lain meliputi denominator availability, PM compliance source-stated, dua AR duplikat, alarm counts, konflik flush alarm PU, dan closure CAPA. Seluruh 15 temuan serta rujukannya ada di DATA_RULES.md.

Rujukan: Register A4:W8; lima workbook produksi/peralatan; lima RCA asli. Lokasi detail di docs/DATA_RULES.md.

PANDUAN 08 / CALIBER CASE 2

Contoh demo: KO-3201

Cerita demo memperlihatkan proses kerja terbukti. Hasil RCA yang sudah diketahui tidak dipresentasikan sebagai prediksi sebelum inspeksi.

Langkah	Yang diperagakan
1. Pilih konteks	Manager memilih skenario KO-3201. Register scope dan periode April 2026 tampil jelas.
2. Lihat indikasi	Weekly 22 April: vibration 71.674 micron; oil 1372.791 ppm; pressure 1.122 barg; temperature 107.142 °C. Status workbook: ALARM.
3. Cek validitas data	Buka sumber A21:H21 dan aturan. Tampilkan konflik unit hourly vs weekly dan ketidakpastian versi threshold.
4. Investigasi	Gabungkan tren yang layak, kejadian terkait, kutipan RCA dan kontra-bukti. Dalam historical mode, cooler-leak conclusion diberi label temuan laporan.
5. Buat tindak lanjut	Engineer meninjau action draft, memilih owner role dan tenggat demo, lalu memberi approval.
6. Verifikasi	Catat bukti penyelesaian; reviewer menilai; closure hanya aktif jika persyaratan lengkap.

Dua mode, dua jenis pengetahuan

Historical review: boleh memakai laporan RCA lengkap untuk menjelaskan temuan setelah kejadian. **Pre-event replay:** hanya bukti yang tersedia pada as-of time; seluruh RCA kejadian yang sedang dianalisis dikeluarkan, termasuk conclusion, future samples dan outcome labels.

11 pembacaan weekly ALARM sebelum first TRIP adalah hasil klasifikasi formula workbook. Ini tidak membuktikan 11 notifikasi diabaikan, adanya lead time yang tervalidasi, atau kegagalan pasti dapat dicegah.

Rujukan: Equipment Performance - RCA2 KO-3201.xlsx → Condition History A21:H21; RCA2 slide 3/6/7/10; verified_metrics.json.

PANDUAN 09 / CALIBER CASE 2

Peran AI dan batas analisis

Rules dan retrieval menyediakan bukti. AI membantu menyusun hipotesis dan action draft; engineer tetap menilai kelayakannya.

Tahap	Cara kerja	Output
Triage	Rule dari workbook; grouping episode; kebijakan prioritas transparan.	Kasus dan alasan prioritas.
Evidence retrieval	Filter waktu/mode; cari komponen, mekanisme, tipe dan konteks di register/RCA.	Kutipan eligible dan alasan kecocokan.
RCA composition	LLM opsional atau evidence replay yang diberi label.	Hipotesis, supporting/counter evidence, missing checks.
Validation	Cek schema, eligibility, citation IDs dan fakta/unit/angka.	Klaim yang valid, ditolak atau ditandai.
Engineering review	Reviewer menerima/menolak hipotesis dan draft tindakan.	Tindakan yang dapat disetujui dan ditelusuri.

Similarity bukan probabilitas penyebab

Hasil pencarian harus menjelaskan istilah/atribut yang cocok. Nilai relevance tidak boleh berubah menjadi persentase kemungkinan akar masalah. Hanya lima kejadian memiliki detailed RCA; hasil register lainnya tetap berguna tetapi bukan laporan lengkap.

Aturan yang wajib dijaga

- Tidak ada diagnosis pasti tanpa inspeksi, angka akurasi, failure probability atau RUL yang dikarang.
- Setiap angka faktual dirender dari objek bukti; citation harus membuka kutipan yang benar. JSON valid saja belum membuktikan kebenaran.
- Key/model belum ada atau API gagal → **Evidence replay — no live AI call**. UI tidak mengklaim live AI berhasil.

Tiga capability ini mengikuti inspirasi workflow Microsoft. Jumlah agent bukan pembeda utama dan tidak menuntut tiga server terpisah.

PANDUAN 10 / CALIBER CASE 2

Prioritas dan tindak lanjut

Tujuannya mengubah insight menjadi pekerjaan yang jelas, dapat ditinjau, dan memiliki bukti penyelesaian.

Prioritas yang dapat dijelaskan

Untuk alert yang sebanding, kebijakan usulan mengurutkan TRIP sebelum ALARM, lalu criticality sumber, lalu source risk score bila tersedia dan layak secara waktu, kemudian timestamp. Ini urutan transparan; tidak memakai bobot atau skor baru yang dikarang. Data yang bermasalah diberi Needs data review.

Beberapa breach yang terkait dikelompokkan menjadi satu episode. Antrian register historis dipisahkan dari alert replay agar status dan jumlahnya tidak tercampur.

Status action	Syarat perpindahan
Draft → Approved	Hipotesis/findings dan guidance ditinjau; owner role dan tenggat demo ditentukan.
Approved → In Progress	Pekerjaan dimulai di workspace demo; history tersimpan.
In Progress → Pending Verification	Completion evidence diisi, terkait dengan action/case.
Pending Verification → Closed	Reviewer mengonfirmasi bukti dan hasil verifikasi.
Rejected / Cancelled	Alasan wajib dicatat; tidak dianggap sebagai penyelesaian berhasil.

Repair selesai ≠ seluruh CAPA selesai ≠ risk case closed. Satu action yang ditutup tidak otomatis menutup insiden atau mengubah snapshot historis.

Historical PIC/due date/status dari RCA bersifat read-only. Owner, tenggat, history dan metrik closure baru adalah aktivitas **prototype workspace**. Peran approval masih simulasi; nama teknisi, stok dan durasi pekerjaan nyata tidak tersedia.

Rujukan: SOLUTION_SPEC.md → Action Tracker; ACCEPTANCE.md → closure, local persistence, reset dan source-state separation.

PANDUAN 11 / CALIBER CASE 2

Energi, emisi dan forecast

Scope meminta utility visibility. Baseline tidak memberikan meter energi, emission factor, atau data evaluasi forecast.

Mode	Yang ditampilkan	Batas klaim
Baseline	Cards energi/emisi: unavailable; daftar input yang perlu diintegrasikan.	Tidak ada angka utility perusahaan yang diperkirakan lalu dianggap fakta.
Illustrative utilities	Data synthetic dari generator deterministik; seed, versi dan asumsi tertulis/editable.	Chart/KPI selalu berlabel ilustrasi; terpisah dari portfolio baseline.
Forecast ilustratif	Forecast 24 jam berikutnya = mean 24 pembacaan hourly terakhir yang tersedia.	Horizon/algorithm pilihan desain; bukan akurasi yang terbukti.
Emission / intensity	Energi x faktor ilustratif; energi ÷ output pada interval/unit yang cocok.	Faktor bukan standar resmi; denominator hilang/nol → unavailable.

Input integrasi utility yang diusulkan

Meter ID, interval dan konsumsi beserta satuan; output produk yang benar-benar cocok dengan periode; provenance emission factor; owner definisi KPI. Equivalent throughput pada PM tidak otomatis cocok dengan semua pengukuran intensity.

Isolasi demo menjaga kredibilitas

Utility synthetic tidak menambah total insiden/loss, tidak memicu alert baseline, dan tidak menjadi bukti probable cause pada kasus asli. Tidak ada confidence band, legal threshold atau real emission factor yang ditebak.

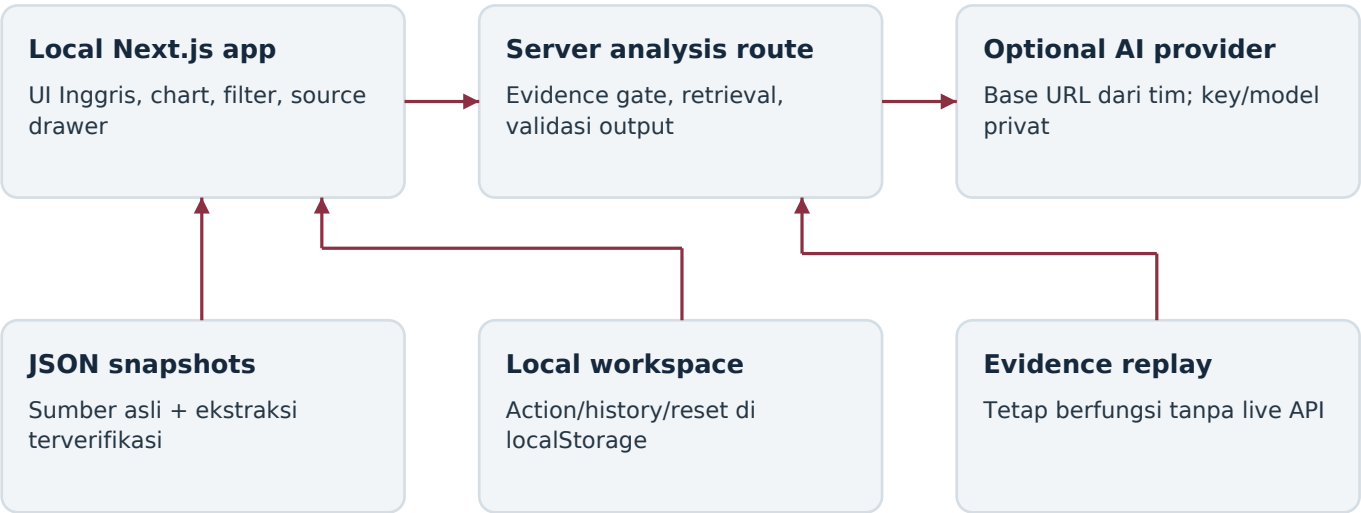
Dummy data diperbolehkan oleh casebook bila relevan dan dijustifikasi. Label dan asumsi yang jelas adalah bagian dari demonstrasi kualitas data.

Rujukan: Casebook hal. 11–12; SOLUTION_SPEC.md section 4; DATA_RULES.md DQ15.

PANDUAN 12 / CALIBER CASE 2

Arsitektur prototipe dan API

Aplikasi lokal tunggal cukup untuk menunjukkan alur ini. Struktur sederhana membuat tim lebih mudah menjalankan dan meninjau hasilnya.



Bagian	Keputusan implementasi
Frontend/backend	Next.js + TypeScript; chart/table seperlunya; dependency kompatibel dan lockfile dibuat Codex.
Data	JSON extraction + sumber asli; transformation version; source drawer; filter/aggregate deterministik.
Workspace	localStorage untuk action/history/owner usulan; reload, reset, migrasi/invalidasi versi jelas.
AI env server-only	AI_BASE_URL=https://ai.sumopod.com/v1; AI_API_KEY dan AI_MODEL di .env.local.

Base URL berasal dari tim. ID model dan kompatibilitas endpoint belum terverifikasi. Codex menguji live integration hanya bila key/model tersedia secara privat. Special API options dipakai setelah dukungannya terbukti; fallback tidak memerlukan key.

API key tidak boleh masuk chat, NEXT_PUBLIC variables, client bundle, log atau source control. Prototipe tetap lokal; publikasi hanya ketika diminta terpisah. Azure, vector database dan FastAPI tambahan tidak diwajibkan untuk demo ini.

PANDUAN 13 / CALIBER CASE 2

Isi paket dan cara memakai Codex

Prompt saja tidak cukup. Codex perlu folder yang sudah diekstrak agar dapat membaca sumber dan menjalankan pemeriksaan.

Berkas/folder	Kegunaan
README_START_HERE.md + CODEX_PROMPT.md	Urutan penggunaan dan prompt eksekusi lengkap.
docs/	Spesifikasi, aturan data, data contracts, acceptance, rubrik, roadmap dan input yang belum tersedia.
sources/official/	Dua PDF resmi sebagai acuan scope, rubrik dan submission.
sources/baseline/	16 file data asli + satu PPTX penjelasan: produksi, kondisi, RCA dan register.
sources/notes/ dan reference/	Ringkasan meeting tambahan; README Microsoft snapshot dan MIT license.
processed/	Ekstraksi seluruh worksheet/slide/PDF, 380 insiden, lima aset, angka audit dan provenance.
scripts/ dan validation/	Audit ulang, verifikasi SHA-256, requirements pembaca, audit report, pemetaan kebutuhan.
.env.example + PACKAGE_MANIFEST.json	Template env tanpa key/model; integritas seluruh isi paket.

Langkah eksekusi tim

1. Ekstrak ZIP dan buka folder CALIBER_Codex_Handoff di Codex. **2.** Salin seluruh CODEX_PROMPT.md. **3.** Codex memverifikasi sumber, membangun app/, menguji, meninjau layar, lalu menulis README/status. **4.** Isi key/model secara privat bila ingin live AI; otherwise replay tetap berfungsi. **5.** Tim mencoba guided demo lalu membuat deck/video.

Prompt meminta penyelesaian aplikasi sampai dapat dipakai, bukan sekadar scaffold. Implementing Codex harus menyebut apa yang pass/fail/not-tested dan memberi screenshot serta walkthrough. Dokumen internal ini tidak menggantikan submission deck.

PANDUAN 14 / CALIBER CASE 2

Cerita PPT, demo dan roadmap

Materi kompetisi berbahasa Inggris. Rujuk booklet untuk struktur wajib; identitas dan kontribusi anggota diisi tim.

Slide wajib	Isi yang disarankan
1. Cover	Nama tim, Case 2, Manufacturing Decision Hub.
2. Background & Problem Statement	Fragmentasi sumber, validasi data, prioritas dan action gap; gunakan angka exposure dengan unit/scope.
3. Solution	Data foundation → executive view → problem tank → evidence/RCA → verified actions; jawab tiga KQ.
4. Business Impact	Manfaat yang diharapkan dan cara mengukurnya; tidak memasukkan ROI atau reduction result fiktif.
5. Feasibility & Roadmap	Stack lokal; pilot engineer/KPI owner; integrasi historian/CMMS/utility; kesiapan operasional, legal, cyber, governance.
6. Conclusion	Nilai: keputusan yang dapat dilacak hingga bukti dan closure. Sebut batas data/validasi.
7. Team Profile	Universitas, supervisor, anggota, major/semester, expertise dan kontribusi sesuai booklet.

Usulan alokasi video 180 detik

Overview 25 detik → lineage 20 → investigasi KO 60 → action 45 → utility/closing 30. Ini rencana pacing, bukan hasil rekaman; tim boleh menyesuaikan tanpa melampaui batas 3 menit.

Roadmap memakai gate, bukan janji hasil

Prototipe lokal teruji → pilot domain → integrasi operasional → perluasan model/scheduling bila input dan validasi mendukung. Durasi pilot, biaya dan manfaat belum diestimasi. Handoff disiapkan 2 Oktober; batas pada booklet adalah **4 Oktober 2026, 23:59 WIB**.

Rujukan: Booklet hal. 7, 9–11, 15. Tiga materi total maksimum 10 MB; maksimal 7 slide utama termasuk cover, appendix di luar batas slide. Hanya submission pertama diterima.

PANDUAN 15 / CALIBER CASE 2

Sebelum tim menyatakan selesai

Checklist ini menjaga agar kualitas rancangan benar-benar terlihat pada prototipe dan cerita presentasi.

Gate	Bukti yang perlu ada
Sumber lengkap	22 source snapshots lolos hash; 16 baseline asli tersedia; tidak ada key/API credential dalam paket.
Cakupan produk	Lima view berfungsi; semua lima aset/RCA dan 380 insiden dapat ditelusuri.
Angka dan konflik	Totals terulang; unit k US\$ benar; filtered scope benar; seluruh konflik penting tetap terlihat.
AI/replay	Citation eligible; tidak ada future/current-event outcome leakage; live vs replay jelas.
Actions	Approval, history, reload/reset; evidence + reviewer wajib sebelum Closed.
Build dan visual	Typecheck/lint/build; focused tests; screenshot setiap view; tidak ada clipping/dead controls.
Klaim dan submission	Tidak ada hasil benefit/skor/keunikan yang dikarang; prototype, deck dan video tersedia sesuai aturan.

Rujukan utama dalam paket

The Case - CALIBER 2026.pdf: hal. 8 konteks; 9 expected solution; 10 key questions; 11 baseline; 12 FAQ. **Booklet ... Registration Extended.pdf:** hal. 7 deadline; 9-10 submission/struktur; 11 rubrik; 15 FAQ.

Data: Incident Database detail; lima produksi; lima equipment; lima RCA. **Tambahan:** explanation PPTX dan ringkasan meeting pengguna. Ringkasan bukan transcript terverifikasi dan tidak mengalahkan dokumen resmi. **Microsoft:** referensi pola teknis, bukan bukti fakta Case 2.

Posisi yang dapat dipertanggungjawabkan: konsep kita sesuai scope, memiliki pembeda yang dapat diperagakan, dan berpotensi menjadi kandidat kuat. Kekuatan akhirnya harus dibuktikan melalui implementasi dan penilaian pengguna.

Audit snapshot memverifikasi isi file dan rekalkulasi, bukan kebenaran sensor, keselamatan industri, performa model atau manfaat finansial. Semua acceptance implementasi masih menjadi tugas Codex pelaksana.